

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

260

FECHA

2 - IX - 96

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Procedimiento para el Control de Calidad del Mantenimiento al Material Rodante.

OBJETIVO : Registrar las desviaciones en el cumplimiento de los programas de mantenimiento conforme a los manuales y procesos de trabajo establecidos a través de evaluaciones de control de calidad, para realizar las adecuaciones conducentes a la óptima realización de las actividades.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 13.

DIRECCION (ES)Dirección de Programación y Presupuesto

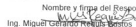
Vo. Bo.

RESPONSABLE (S)
Lic. Andrés Figueroa Cobian

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Operación

Vo. Bo.


Ing. Miguel Gerardo Requena Bastos

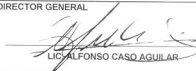
Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERALVIGENTE A PARTIR DE : 2 - IX - 96
LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:



CIUDAD DE MÉXICO

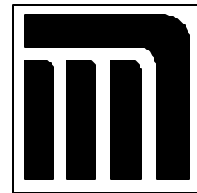
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL
RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

2

IX

96

DE: 13

CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL RODANTE



CIUDAD DE MÉXICO

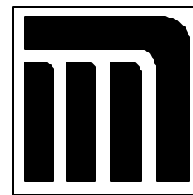
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL
RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	2
2	IX	96	DE:	13

OBJETIVO

Registrar las desviaciones en el cumplimiento de los programas de mantenimiento conforme a los manuales y procesos de trabajo establecidos a través de evaluaciones de control de calidad, para realizar las adecuaciones conducentes a la óptima realización de las actividades.



CIUDAD DE MÉXICO

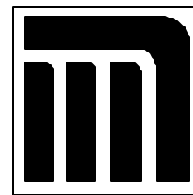
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

2

IX

96

DE: 13

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para las áreas vinculadas con el control de calidad del mantenimiento de material rodante.
- Para efectos del presente procedimiento, se entenderá por:
 - **GMMR.-** Las siglas mediante las que se identifica a la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante.
 - **Evaluación del Control de Calidad del Mantenimiento.-** Al examen documental, analítico y de campo que se efectúe al conjunto de operaciones que conforman las actividades del mantenimiento al material rodante.
- El Departamento de Electrónica, turnará el original del oficio de presentación y el “Informe Final de la Evaluación de Control de Calidad de Mantenimiento” directamente a la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante.
- Las Subjefaturas de Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante, establecerán los factores a considerar para la elaboración de los “Controles Estadísticos de Material Rodante”.
- La comunicación entre departamentos de la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante, se llevará a cabo a través de reuniones periódicas entre las Subjefaturas de Departamento de Ingeniería, a fin de hacer de su conocimiento los informes finales de la Evaluación de Control de Calidad del Mantenimiento. Así como para homologar los planes de acción de las evaluaciones de control de calidad de mantenimiento.

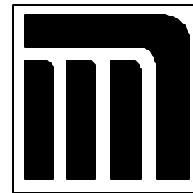
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

2

IX

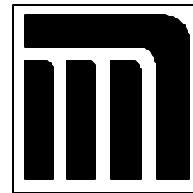
96

DE: 13

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	Analiza cuantitativa y cualitativamente la información contenida en los "Controles Estadísticos del Material Rodante".
2		Identifica y clasifica las desviaciones detectadas en los "Controles Estadísticos del Material Rodante" en las actividades de mantenimiento realizadas conforme a los Estudios de Trabajo, verificándolas en el centro de trabajo. ¿Los equipos del material rodante se encuentran en periodo de garantía?
2.1		Si, elabora oficio en original y dos copias dirigido al Departamento de Supervisión de Fabricación de Trenes, solicitando el informe correspondiente de las medidas correctivas realizadas por servicio de garantía, recaba firma del titular del departamento, archiva documentación y distribuye: Original del oficio.- Departamento de Supervisión de Fabricación de Trenes. Copia No. 1. Subjefatura de Departamento de Ingeniería. Copia No. 2, "Controles Estadísticos del Material Rodante" y Estudios de Trabajo.- Archivo Acuse Departamento Correspondiente.
2.2		No, consulta información técnica necesaria, a fin de establecer criterios de inspección y archiva "Controles Estadísticos del Material Rodante" y Estudios de Trabajo. (Ver procedimiento "Control de Información Técnica de la Gerencia de Mantto. de Material Rodante").
3		Elabora oficio de presentación del análisis preliminar en original y copia de las probables causas de las desviaciones identificadas y clasificadas y distribuye: Original del oficio.- Jefatura de Departamento correspondiente. Copia.- Archivo Acuse

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG. 5
2	IX	96	DE: 13

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4	DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE	Recibe para su evaluación el original del oficio de presentación del análisis preliminar resultado de la investigación documental y de campo. ¿Se requiere de una evaluación de control de calidad de mantenimiento?
4.1		No, regresa documentación a la Subjefatura de Departamento de Ingeniería. (Continúa en la Actividad No. 10)
4.2.		Sí, da las indicaciones a la Subjefatura de Departamento de Ingeniería para que elabore el "Plan de Acción para la Evaluación de Control de Calidad del Mantenimiento" y archiva oficio.
5	SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	Elabora el "Plan de Acción para la Evaluación de Control de Calidad del Mantenimiento" indicando las actividades a realizar, en original y copia y distribuye: Original.- Jefatura de Departamento correspondiente. Copia.- Archivo (Acuse)
6	DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE	Recibe para su análisis y aprobación el "Plan de Acción para la Evaluación de Control de Calidad del Mantenimiento". ¿Es aprobado el "Plan de Acción para la Evaluación de Control de Calidad del Mantenimiento"?
6.1		No, lo regresa para su adecuación (Reinicia en la Actividad No. 5)
6.2		Sí, obtiene copias del "Plan de Acción para la Evaluación de Control de Calidad del Mantenimiento" y distribuye a las áreas involucradas.
7	SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	Realiza inspección de campo de las actividades de mantenimiento de acuerdo al "plan de Acción para la Evaluación de control de Calidad de Mantenimiento" y llena el formato "Ficha de Inspección", en original.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

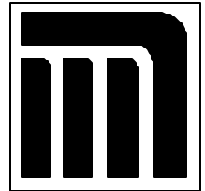
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

2

IX

96

DE: 13

8		Identifica y clasifica desviaciones establecidas en la inspección de campo.
9		Analiza y evalúa el origen y causa de las desviaciones de las actividades de mantenimiento inspeccionadas.
10		(Viene de la Actividad No. 4.1) Elabora "Informe Preliminar de la Evaluación del Control de Calidad del Mantenimiento" con las alternativas de solución en original y copia y archiva documentación: Original del "Informe Preliminar de la Evaluación del Control de Calidad de Mantenimiento".- Jefatura de Departamento correspondiente. Copia del "Informe Preliminar de la Evaluación del Control de Calidad del Mantenimiento".- Archivo Acuse. Original del oficio de presentación del análisis preliminar y en su caso "Ficha de Inspección".- Archivo.
11	DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE	Recibe "Informe Preliminar de la Evaluación del Control de Calidad del Mantenimiento" para su conocimiento y determina la(s) alternativa (s) de solución.
12		Instruye a las áreas involucradas para la aplicación y seguimiento de la (s) alternativa (s) de solución en el campo.
13	SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	Realiza el seguimiento de la(s) alternativa(s) de solución, elabora "Informe de Resultados Obtenidos" en original y copia y verifica el comportamiento de la desviación en los "Controles Estadísticos del Material Rodante". ¿La(s) alternativa(s) seleccionada(s) corrigió la desviación?
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
13.1		No, envía original del "Informe de Resultados Obtenidos" del comportamiento de la desviación al titular del departamento, recabando acuse en la copia y archiva.



CIUDAD DE MÉXICO

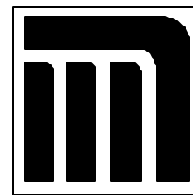
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL
RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

2

IX

96

DE: 13

(Reinicia en la Actividad No. 11)

13.2

Si, elabora oficio de presentación e “Informe Final de la Evaluación de Control de Calidad del Mantenimiento” en original y tres copia, recaba firma del titular del departamento, archiva documentación y distribuye: Originales del Oficio e “Informe Final de la Evaluación de Control de Calidad del Mantenimiento”. Subgerencia de Mantenimiento correspondiente.

Copia No. 1.- Subjefatura de Departamento de Ingeniería.

Copia No. 2.- Subjefatura de Departamento de Producción o Auxiliares.

Copia No. 3.- Archivo Acuse Departamento correspondiente Original “Controles Estadísticos del Material Rodante”,. Archivo.

TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO

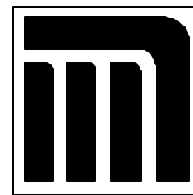
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

2

IX

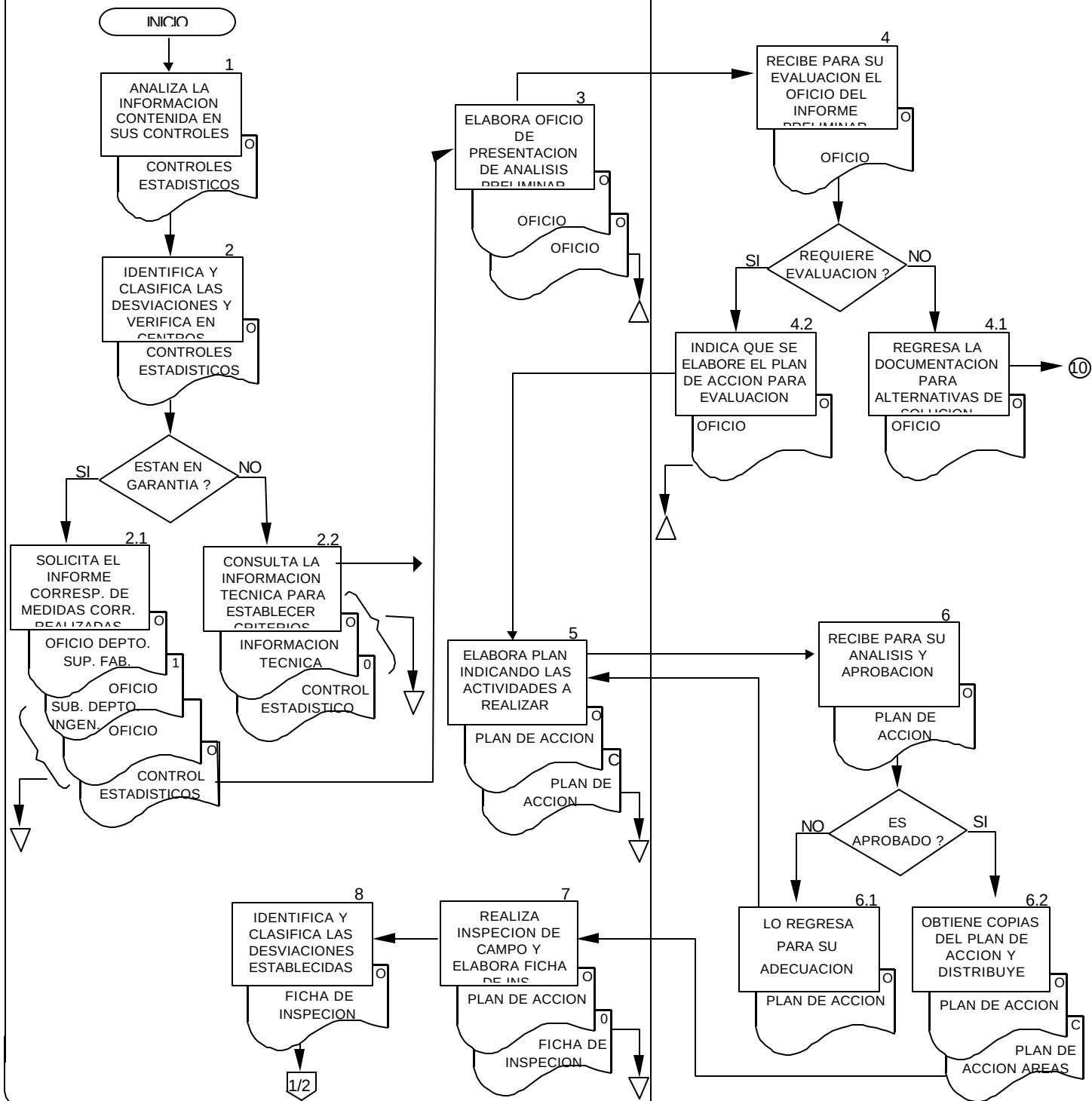
96

DE: 13

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE





CIUDAD DE MÉXICO

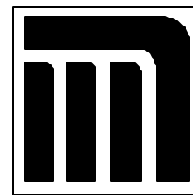
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

2

IX

96

DE: 13

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SUBJEFATURA DE DEPTO. DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE

2/1

11

RECIBE INFORME
Y DETERMINA
ALTERNATIVAS DE
SOLUCION

INFORME
PRELIMINAR

12

INSTRUYE A LAS
AREAS PARA LA
APLICACION Y
SEGUIMIENTO

INFORME
PRELIMINAR

13

REALIZA EL
SEGUIMIENTO Y
VERIFICA EL
COMPORTAMIENTO
DE RESOLUCION

INFORME DE
RESULTADOS

INFORME
RESULTADOS

CONTROL
ESTADISTICOS

SE
CORRIGIO ?

NO

SI

13.1

ENVIA INFORME
DE RESULTADOS
OBTENIDOS

INFORME DE
RESULTADOS

INFORME
RESULTADOS

CONTROL
ESTADISTICOS

13.2

ELABORA OFICIO
DE
PRESENTACION
DEL INFORME
FINAL

INFORME DE
RESULTADOS

OFICIO

OFICIO
INFORME DE
RESULT.

OFICIO
INFORME DE
RESULT.

OFICIO
INFORME DE
RESULT.

OFICIO
INFORME DE
RESULT.

CONTROL
ESTADISTICO

SUBGERENCIA DE
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE

SUBJEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE INGENIERIA
SUBJEFATURA DEL
DEPARTAMENTO
DE PRODUCCION
O AUXILIARES

TERMINA



CIUDAD DE MÉXICO

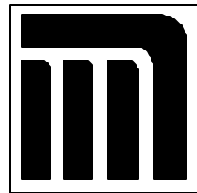
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

2

IX

96

DE: 13

FICHA DE INSPECCIÓN

S.T.C GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE	FICHA DE INSPECCIÓN	SUBGERENCIA DE MANTTO: (1) DEPARTAMENTO: (2)
--	----------------------------	---

REPORTE No (3) FECHA / / HOJA No. (5) DE

CENTRO DE TRABAJO (6) MATERIAL: (7) - LÍNEA (8) FECHA (9)
ÚLTIMO MANTO.

TREN (10)
M R N N N PR N N R N

ORGANO (S) O EQUIPO (S)
A INSPECCIONAR

MARCA	No. DE SERIE O MATRICULA
(11)	(12)

ACTIVIDADES
(13)

DESVIACIONES:
(14)

OBSERVACIONES
(15)

CLASIFICACIÓN DE LOS DEMÉRITOS

(16)
(17)

CAUSAS DE LOS DEMÉRITOS

FIRMA (18)

FIRMA (19)



CIUDAD DE MÉXICO

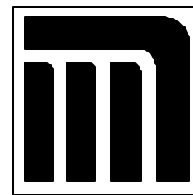
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL
RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

2

IX

96

DE: 13

NOMBRE: _____

ELABORÓ

NOMBRE: _____

RESPONSABLE

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“FICHA DE INSPECCIÓN”

CLAVE: GMMR-801

OBJETIVO: Registrar y controlar las desviaciones de mantenimiento a través de evaluaciones del control de calidad del mantenimiento para realizar las correcciones procedentes.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Subjefatura de Departamento de Ingeniería

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN: Original.- Archivo, para control.



CIUDAD DE MÉXICO

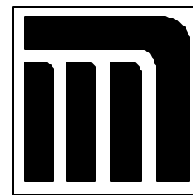
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

2

IX

96

DE: 13

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“FICHA DE INSPECCIÓN”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	El nombre de la subgerencia de mantenimiento correspondiente
2	DEPARTAMENTO	El nombre del departamento correspondiente de la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante.
3	REPORTE No.	El número consecutivo de la inspección realizada.
4	FECHA	El día, mes y año en que se efectúa la inspección.
5	HOJA No. ___ DE ___	De la hoja uno a la hoja “N” según se elaboren.
6	CENTRO DE TRABAJO	La clave o nombre del centro de trabajo en donde se realizó la inspección.
7	MATERIAL	El modelo del tren.
8	LINEA	El número de la línea a la que está asignado el tren.
9	FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO	El día, mes y año en que se efectuó el último mantenimiento preventivo.
10	TREN	La matrícula de cada uno de los carros inspeccionados que conforman al tren. En forma progresiva de acuerdo al elemento no de cada tren de la línea correspondiente.
11	MARCA	La marca del fabricante del órgano o equipo inspeccionado.
12	No. DE SERIE O MATRICULA	El número de serie o matrícula del órgano o equipo inspeccionado.

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO

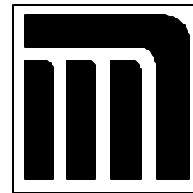
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO AL MATERIAL
RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	13
2	IX	96	DE:	13

- | | | |
|----|---|---|
| 13 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A INSPECCIONAR | La descripción técnica de todas las actividades a inspeccionar, de acuerdo al estudio de trabajo. |
| 14 | DESVIACIONES | Las desviaciones detectadas en cada una de las actividades inspeccionadas. |
| 15 | OBSERVACIONES | Todos aquellos datos o antecedentes complementarios del registro. |
| 16 | CLASIFICACION DE LOS DEMERITOS | Cuantitativa y cualitativamente, los deméritos detectados en la inspección efectuada. |
| 17 | CAUSA DE LOS DEMERITOS | Motivo por el cual se originó el demérito. |
| 18 | ELABORÓ | La firma y nombre de la persona que realizó la inspección. |
| 19 | RESPONSABLE | La firma y nombre del titular de la Subjefatura de Departamento de Ingeniería. |